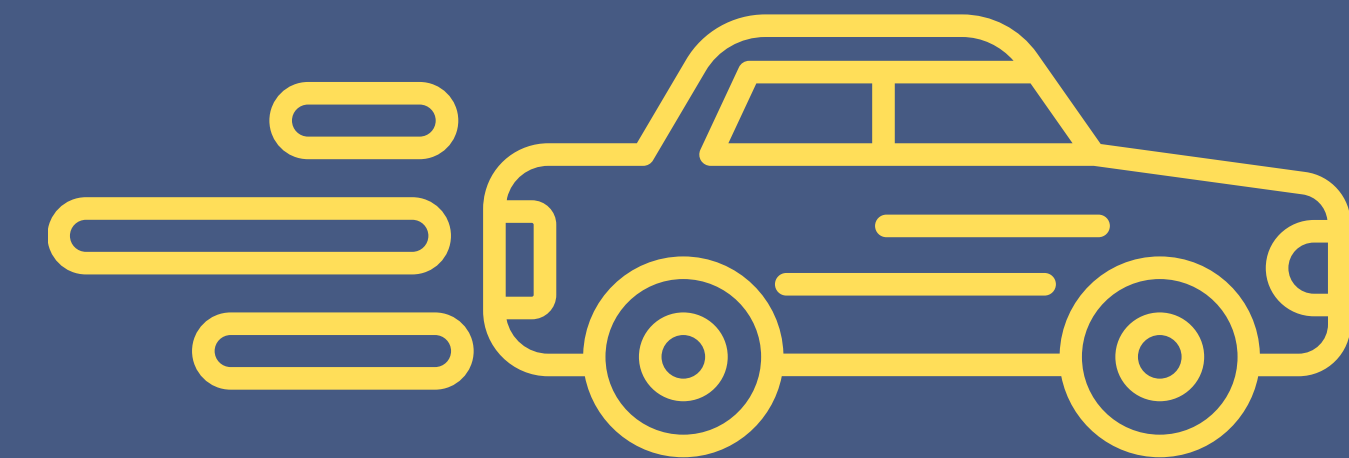




麥向全方自走車



壹、前言

一、研究動機

在日常生活中停車時，駕駛通常需要不斷調整方向，才能將車輛順利停入車位。這樣的過程不僅效率較低，也容易在狹小空間中造成操作不便，甚至影響後方車流，因此，我們開始思考是否存在一種能夠實現橫向移動的機構，使車輛能更快速且精準地完成停車動作，提升整體移動效率。為了解決這個問題，我們查閱資料並認識到麥克納姆輪，其**全向移動的特性**，引發我們探討其運作原理與控制精度的興趣，并且，為了避免撞牆，我們加入避障系統，**使車輛能在狹小空間中移動且避免碰撞**。透過實作與程式控制，我們希望分析其在實際應用中的優點與限制，並進一步提升對全向移動系統的理解。

二、研究目的

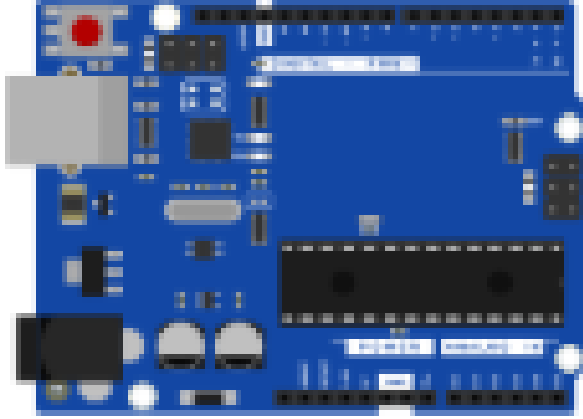
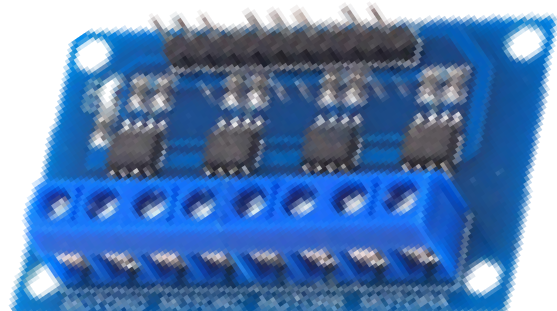
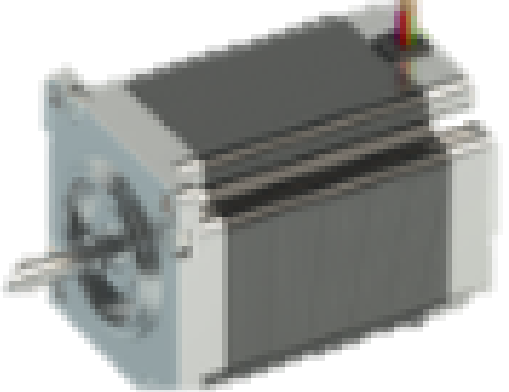
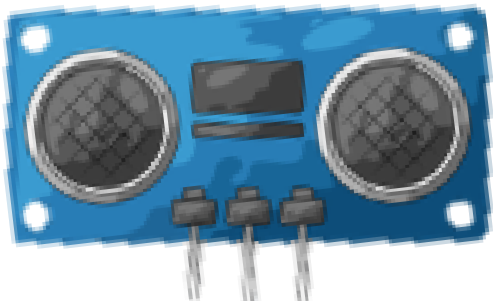
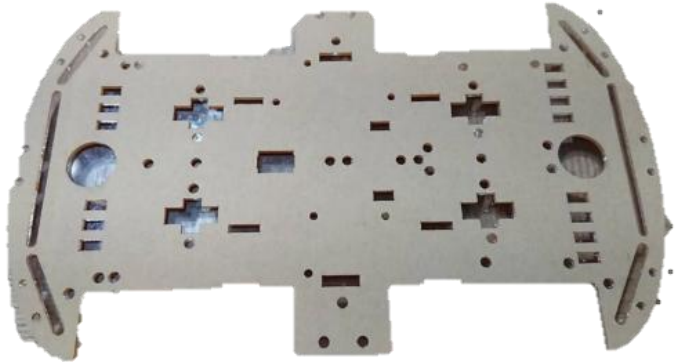
- (一) 探討麥克納姆輪之運動學原理。
- (二) 建構基於Arduino之麥克納姆輪自走車硬體架構。
- (三) 計算8方向移動控制演算法，並驗證其實際運動效能。
- (四) 設計整合超音波感測器之結構。
- (五) 測量整合超音波感測器後的實際運動效能。

三、研究問題

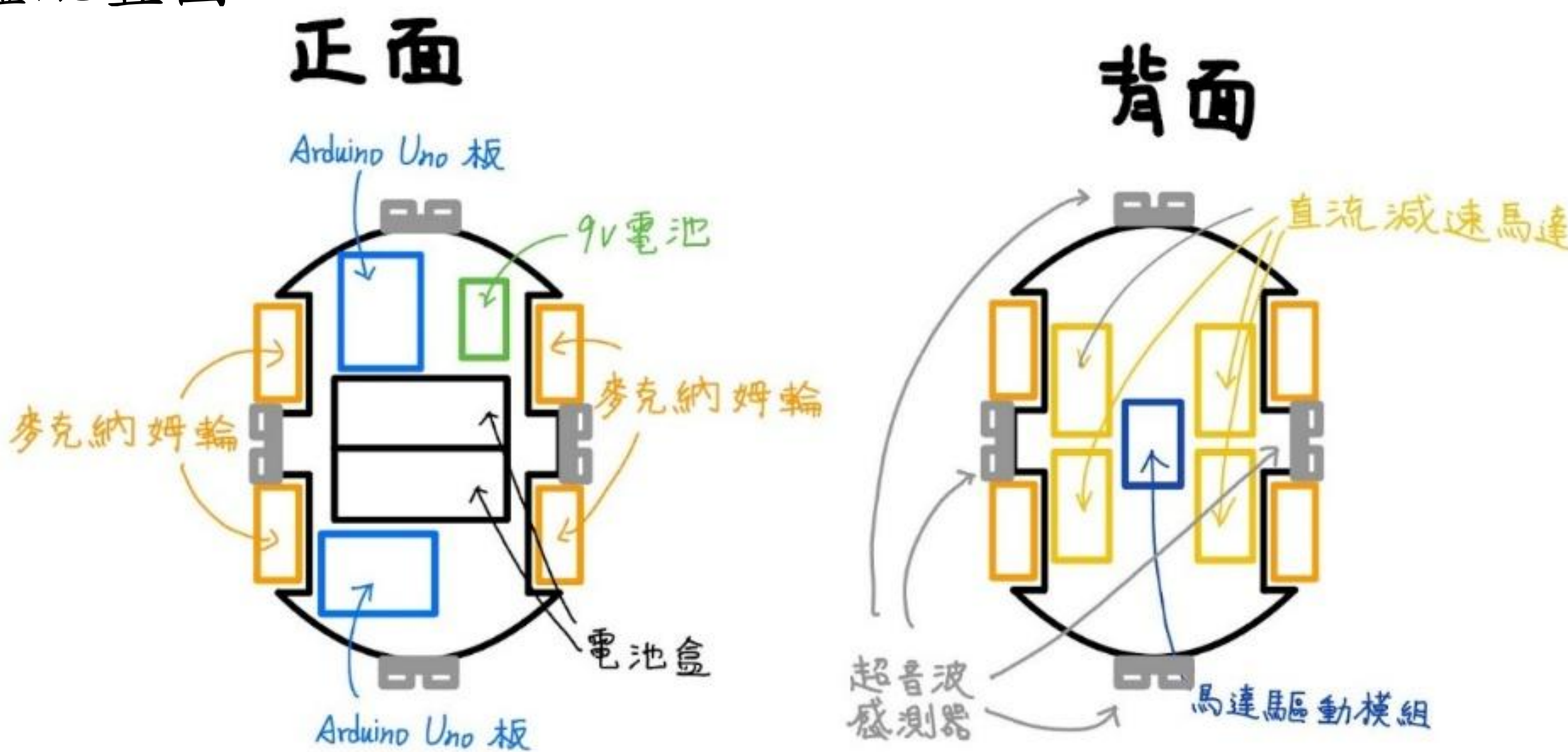
- (一) 比較不同輪組排列方式（X型與O型）對八個方向直線移動之影響。
- (二) 比較不同材質路面對麥克納姆輪移動的影響。
- (三) 比較面對避開不同方向障礙物時的成功率。

貳、材料與配置

一、研究材料

			
麥克納姆輪	Arduino Uno	RBC 18650	馬達驅動模組
			
直流減速馬達	9V鋰電池	超音波感測器	車體框架

二、簡易車體配置圖



參、實驗方法與結果

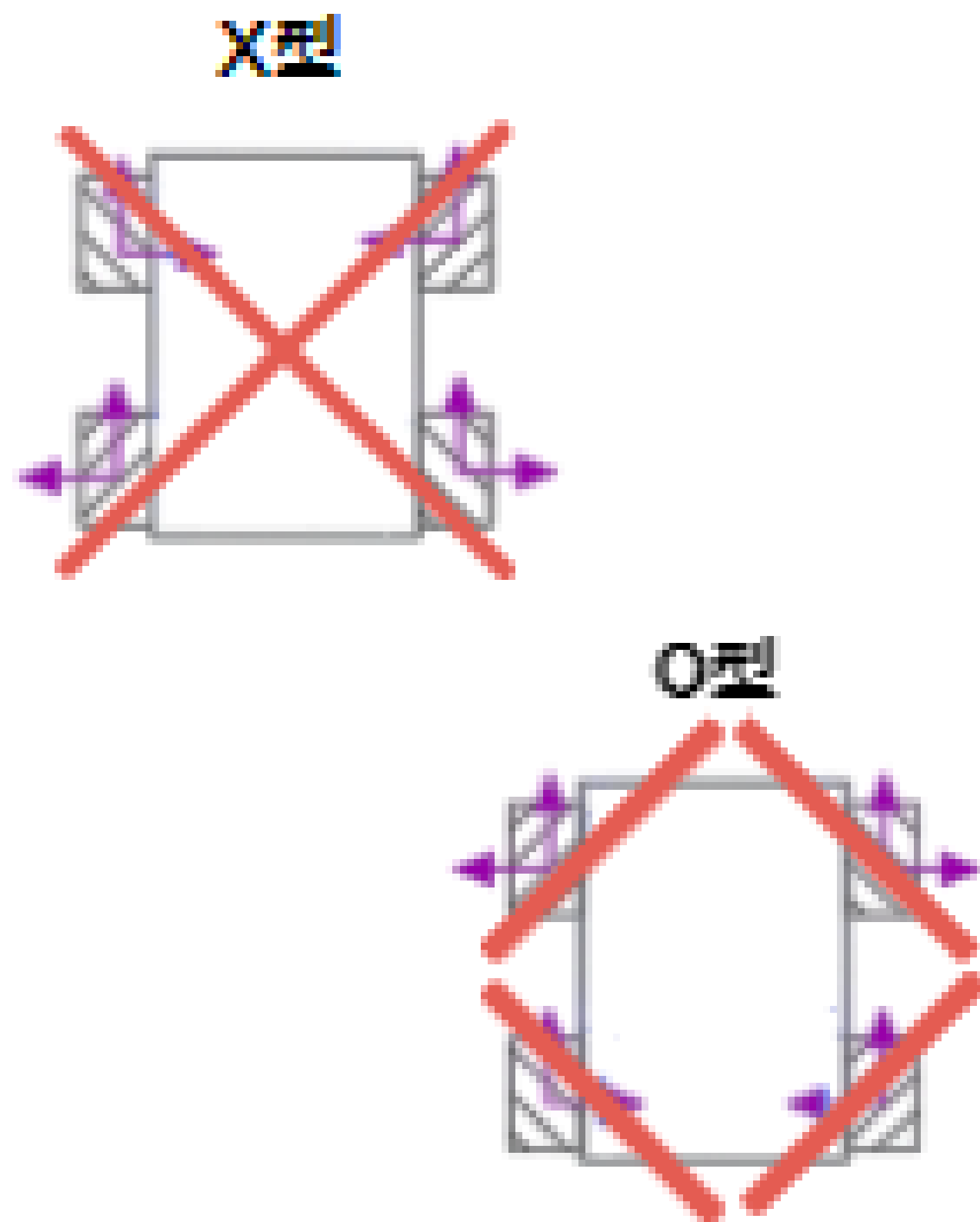
實驗一：不同輪組排列方式（X型與O型）對八個方向直線移動之影響

實驗配置：

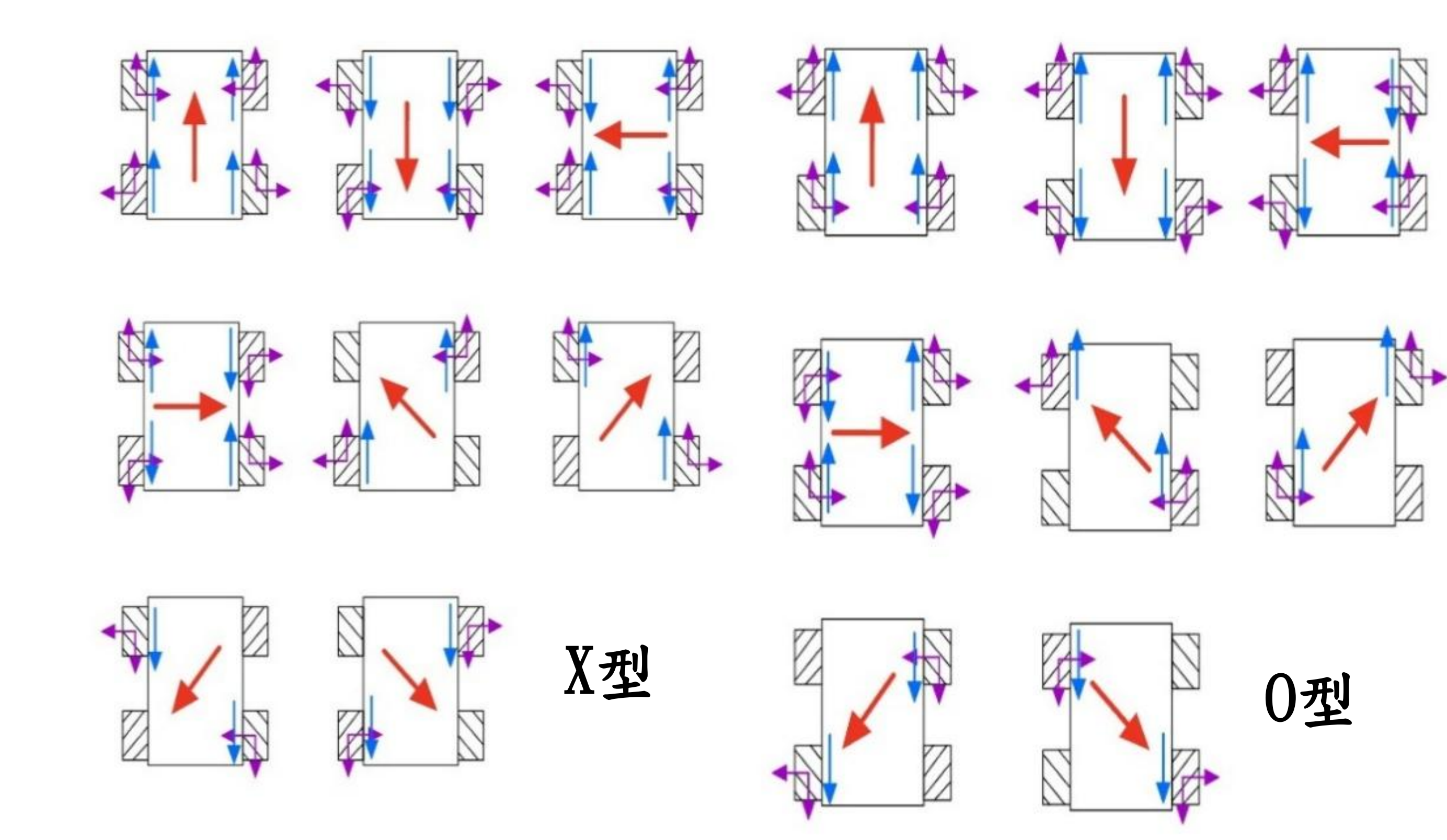
- 於磁磚地面上鋪設長150、寬80的測試區域
- 程式設定執行3秒鐘
- 使用捲尺測量最終停止位置與理論軌跡之橫移偏移量

實驗步驟：

- 將輪子排列設置成X型
- 將自走車放置於起點
- 設定自走車以每分鐘125轉的角速度運行
- 分別測試8個方向
- 每個方向重複實驗3次
- 紀錄偏移距離
- 將輪子排列改成O型



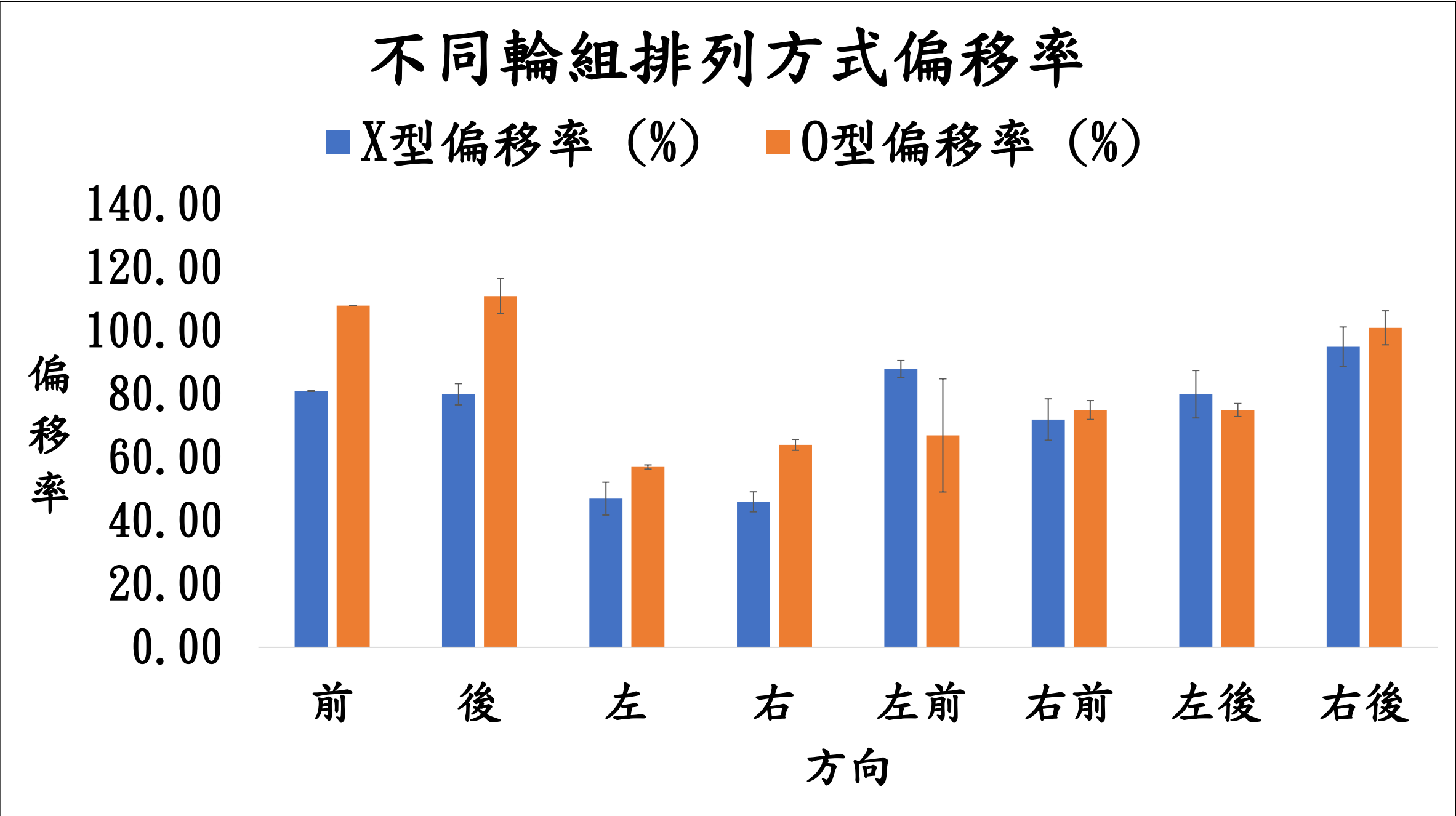
合力分析：



透過 X 型與 O 型排列的對比，可以發現兩者在控制上的特徵：

1. 唯一共性：在「前進」方向上，不論是X型或O型，其四輪的向量合成邏輯完全一致。這是所有排列方式中唯一的共同點，確保了基礎移動的一致性。
2. 鏡像對稱：除前進外，其餘七個方向（後、左、右及四個斜向）的控制邏輯幾乎呈現「鏡像對稱」。
3. 平移反轉：當 X 型需要向左平移時，其馬達轉向組合在 O 型排列中往往對應到向右平移的邏輯，這種對稱性是設計全向移動程式時的核心依據。

實驗結果：



1. O型排列偏移最大方向為左，達57%。
2. O型排列偏移最小方向為右後，達101%。
3. X型排列偏移最大方向為右，達46%。
4. X型排列偏移最小方向為右後，達95%。
5. O型排列整體穩定性比X型排列好。
6. O 型比 X 型在右時不穩，可能是因為理論的程式基礎與實際運行的合力狀況不同導致，抑或是運行時後續馬達動力不足。

計算公式：

理論行走距離 $\cong$ 轉速 $\times$ 行走時間 $\times$ 車輪直徑 $\times 3.14 = 125 \div 50 \times 3 \times 6 \times 3.14 = 117.75$ （公分）

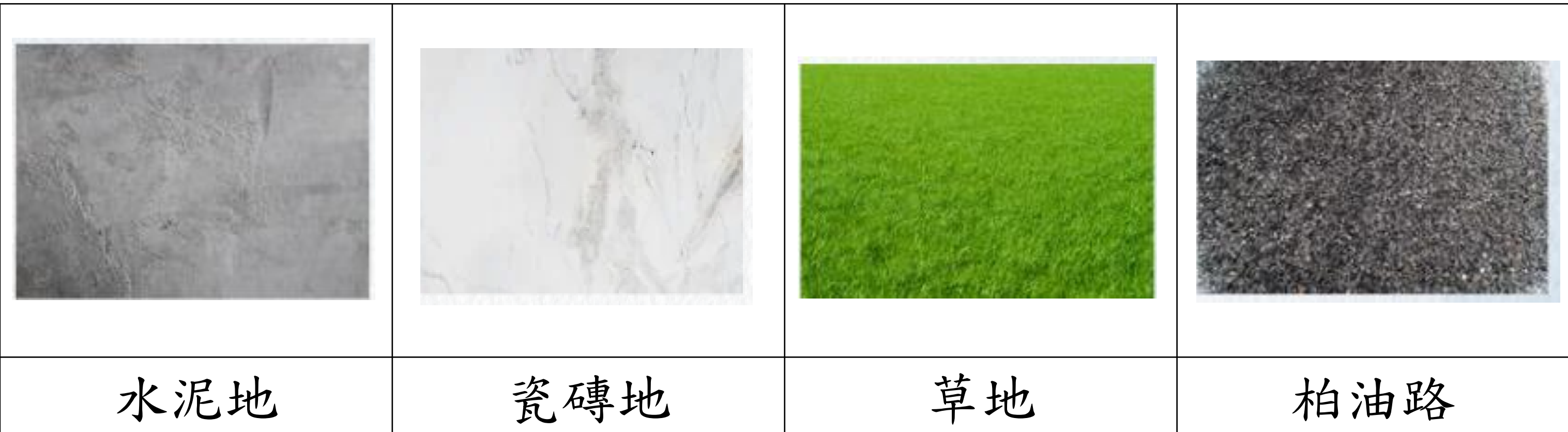
偏移率（%）= 實際移動距離 $\div$ 理論移動距離 $\times 100\%$

實驗二：不同材質路面對麥克納姆輪移動的影響

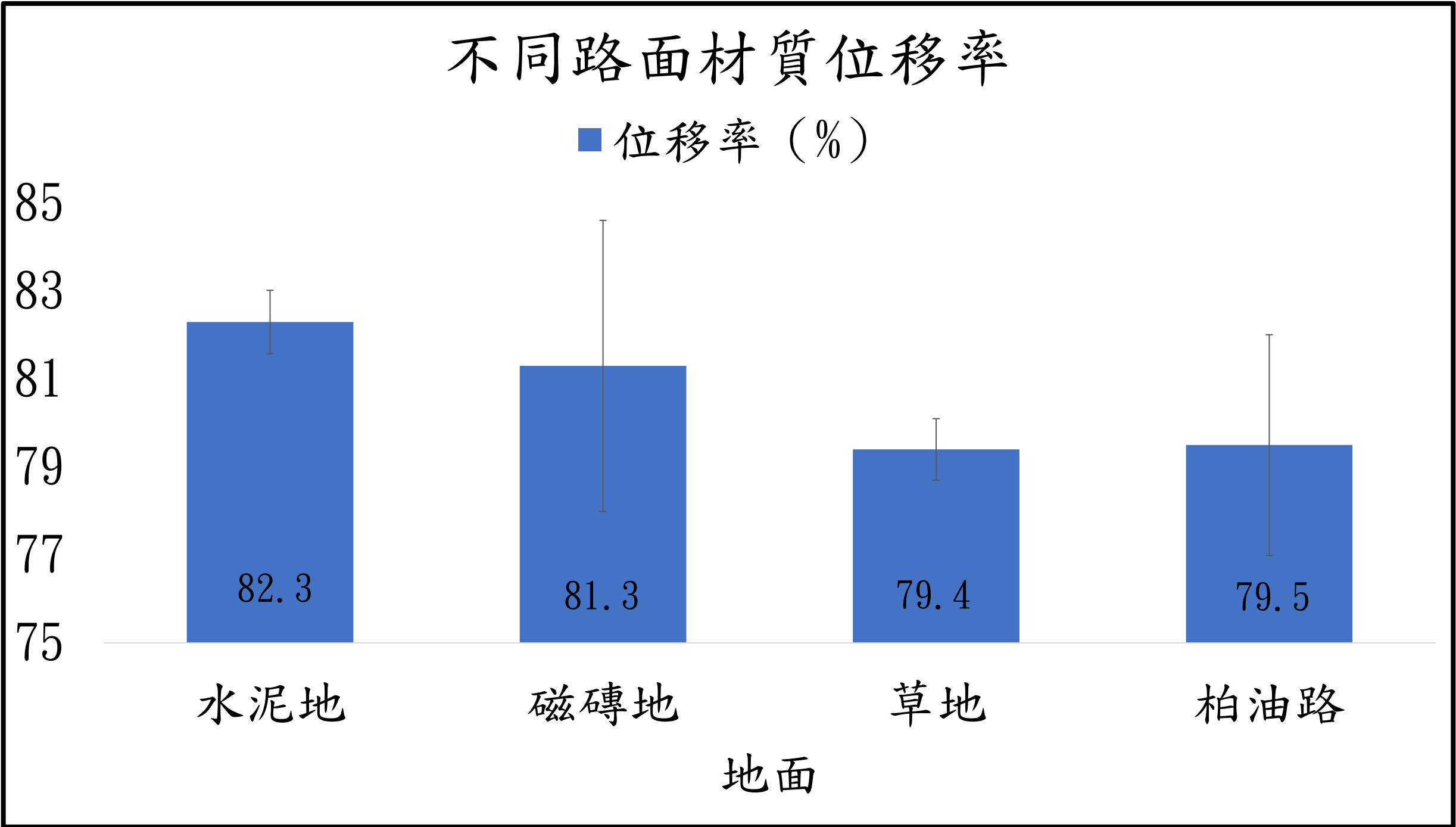
實驗步驟：

1. 將輪子排列設置成X型
2. 每種地面行駛固定距離3秒鐘
3. 每種地面重複5次
4. 紀錄行駛距離
5. 將輪子排列改成O型

實驗路面：



實驗結果：



- 草地與理論移動距離差距較高，推測因摩擦力過高或地面不平整導致受力不均。
- 柏油路雖然位移率與草地相近，但其原因可能在於顆粒感較粗，增加了輪胎旋轉時的阻力，而非像草地那樣因柔軟而下陷。
- 水泥地因表面硬度適中且摩擦力穩定，使其成為實際位移與理論值最接近的地面。
- 位移率未能達到 100% 的物理原因，除了滑動摩擦外，還包含馬達啟動時的慣性損耗與小滾子轉動時的能量消散。

實驗三：不同方位的障礙物對避障成功率之影響

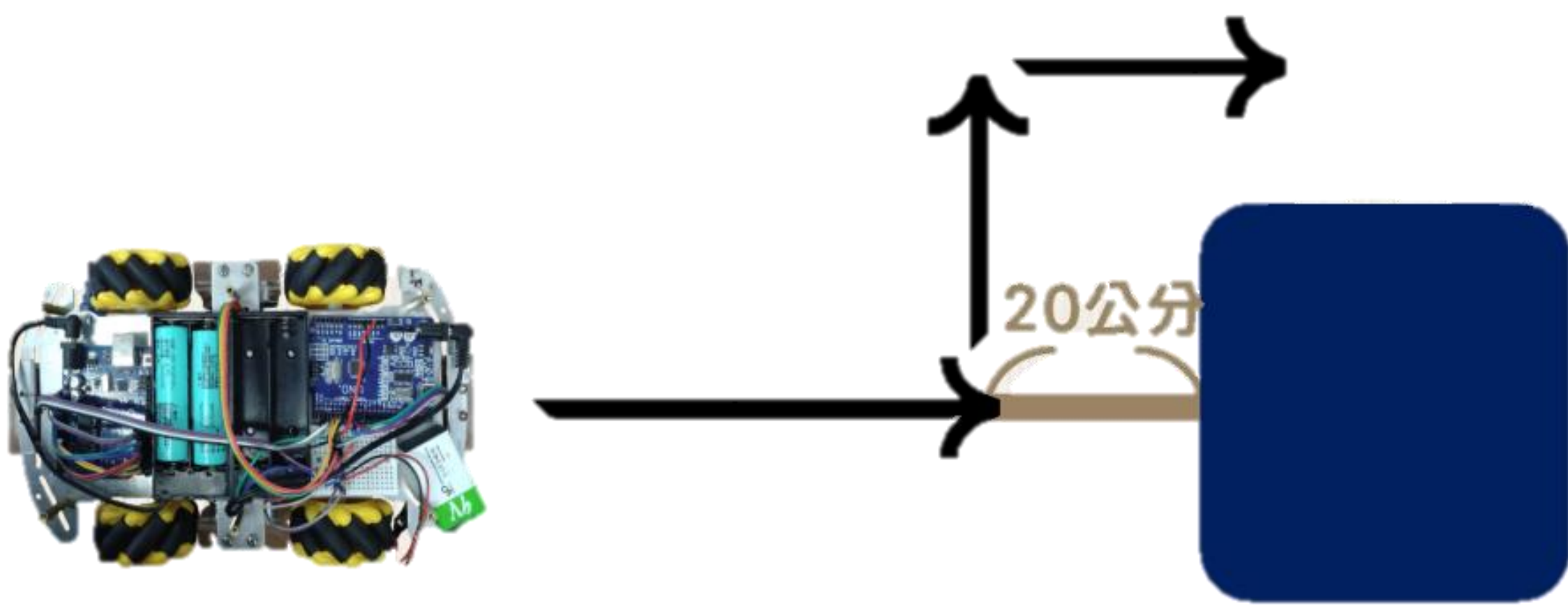
實驗配置：

1. 於磁磚地面上鋪設長150、寬80的測試區域
2. 障礙物放置於距離車體100公分
3. 測試方位：前方、右側、左側、多方向同時存在

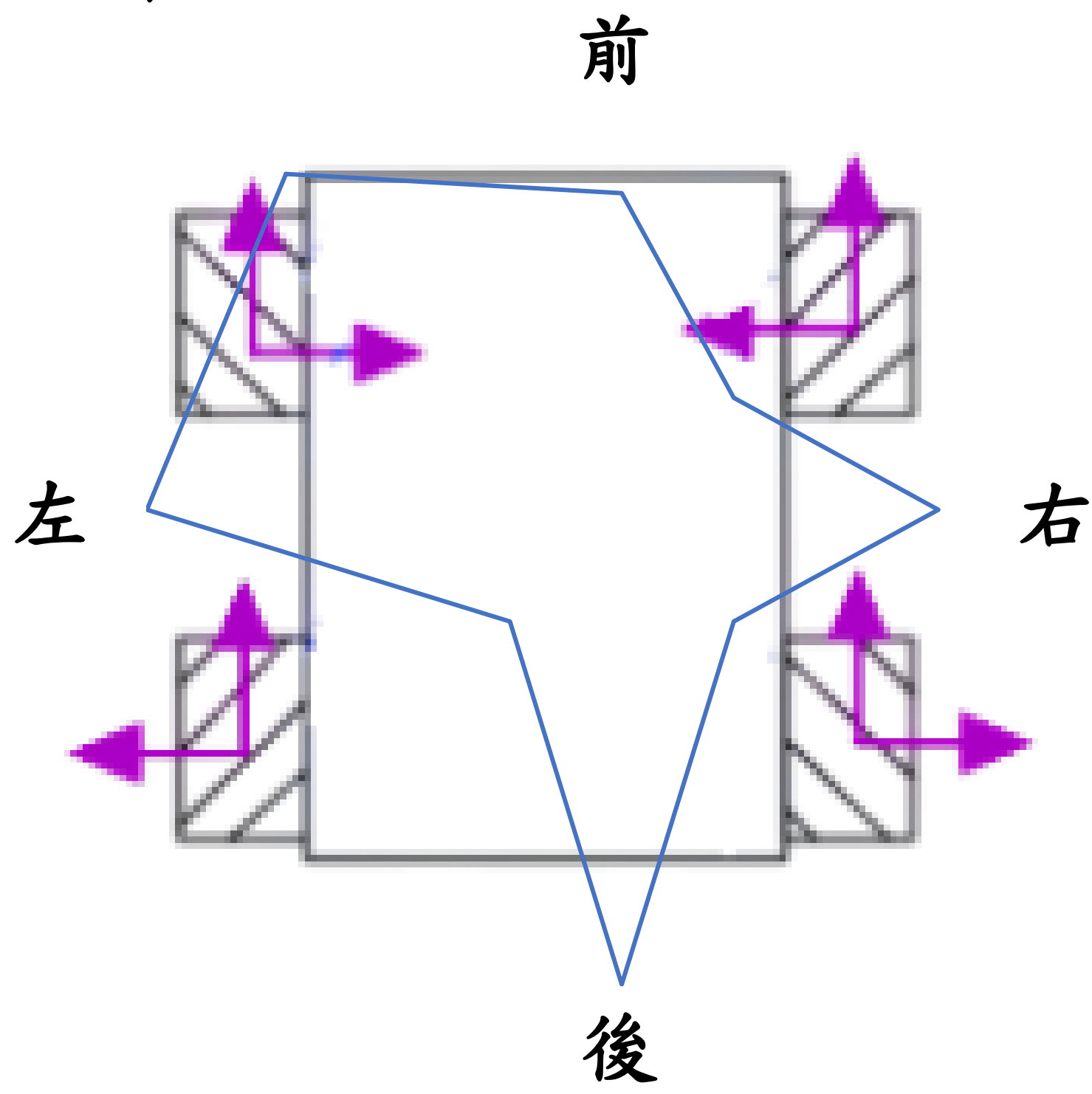
實驗步驟：

1. 啟動自動避障模式
2. 當感測距離小於20公分時啟動閃避
3. 紀錄是否成功避開、是否碰撞
4. 每種情境重複5次

簡易實驗邏輯演示：



實驗結果：



- 目前實驗結果成功率低顯示目前算法在應對複雜環境是精確度不足。
- 成功率較低的主要原因可能為：超音波死角或判斷延遲邏輯。

計算公式：
$$\text{避障成功率} = \text{成功避障次數} \div \text{總次數} \times 100\%$$

每個實驗的基礎設置如輪子的轉速、車身整體部件、電池電量（充電時顯示滿電）皆為相同設置

肆、結論與建議

一、研究結論

（一）不同輪組排列方式（X型與O型）對八個方向直線移動結論：

1. O型排列（標準差：16.8）比起X型排列（標準差：29.5）較為穩定。
2. O型排列偏移最大方向為左，最小方向為右後。
3. X型排列偏移最大方向為右，最小方向為右後。
4. O型排列與X型排列差異最大者為後。
5. O型排列的整體穩定性較X型排列佳，但會有特定方向有較大偏差。

（二）不同地面對對直線移動的比較結論：

1. 與實際移動距離差距最最小地面為水泥地。

（三）避障成功率結論：

1. 單方向成功率為50%。
2. 多方向成功率為30%。

二、研究建議

（一）研究延伸：

探討不同輪組排列方式（X型與O型）的八種直線移動延伸至十八種不同的直線移動方式。

（二）車體改善：

目前車體因材質問題，導致若馬達轉速不足或電池供電過低時，將無法順利運行。後續可考慮使用亞克力材質的車體。

（三）電池供電不順：

因目前採用的方法是額外利用一個9V電池專門給馬達供電，可市面上購買到的9V電池連接線是以兩條紅黑線接到面包板上，但這樣非常容易因顛簸導致電線脫落，無法繼續提供馬達所需的電力。後續可考慮使用焊接技術，使線體較不容易脫落。

（四）車體避障成功率過低：

目前的實驗研究可以發現單方向的成功率只有50%，而多方向只剩下了30%，避障難以完全實現。後續可嘗試增加視覺辨識功能，例如使用HuskyLens等部件，使避障功能較為完善。

（五）運行的穩定狀況加強：

目前還是有許多的實際數據是與我們理想的數據有較大的偏差，因此我們希望可以將整體的馬達改進，並且將供電轉換為更穩定，更持久的方式，使其整體更加穩定。

伍、參考文獻

1. 黃冠璋（2017）。全向輪高階控制方法的開發。東海大學電機工程學系：碩士論文。
<https://hdl.handle.net/11296/89qx6r>
2. 鎬億企業有限公司（2024年1月23日）。什麼是自動化倉儲？AGV/AMR 用於自動化倉儲的應用範例。
<https://reurl.cc/ZlxQxM>
3. 楊焜元、廖鉉承、陳明辰（2025）。物聯網架構及生成式 AI 的智慧跟隨車。中學生網站小論文，第 1140315 梯次。
4. 李文軒（2025）。超音波感測器應用於車輛盲點偵測系統探討。中原大學電子工程學系：碩士論文。
<https://hdl.handle.net/11296/8g45ma>
5. 劉維元（2024）。麥克納姆輪車直線 360 度全向控制之探討。中學生網站小論文，第 1130315 梯次。